

De forma más general, si f es una función de n variables y w es una de esas variables, entonces $\Delta f \approx f_w \Delta w$ si w cambia en Δw y el resto de las variables quedan fijas.

- Las derivadas parciales de segundo orden son:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f = f_{xx} \quad \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f = f_{xy} \quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f = f_{yx} \quad \frac{\partial^2}{\partial y^2} f = f_{yy}$$

- El teorema de Clairaut establece que las derivadas parciales cruzadas son iguales, es decir $f_{xy} = f_{yx}$, siempre que f_{xy} y f_{yx} sean continuas.
- De forma más general, las derivadas parciales de orden superior se pueden calcular en cualquier orden. Por ejemplo, $f_{xyyz} = f_{yxzy}$ si f es una función de x, y, z cuyas derivadas parciales de cuarto orden son continuas.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

La ecuación general del calor, de la que la ec. (2) es un caso particular, fue introducida en 1807 por el matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier. Cuando era joven, Fourier no sabía si entrar en el sacerdocio o estudiar matemáticas, pero debió haber sido una persona muy ambiciosa. Escribió en una carta: “Ayer fue mi vigésimo primer cumpleaños y a esa edad Newton y Pascal ya habían adquirido, por sus resultados, derecho a la inmortalidad”. Un veinteañero Fourier se involucró en la Revolución Francesa y fue brevemente encarcelado en 1794 por un incidente que implicó a las diferentes facciones. En 1798, fue convocado, junto con más de 150 científicos, para unirse a Napoleón en su infructuosa campaña en Egipto.

Sin embargo, la verdadera incidencia de Fourier, radica en sus contribuciones matemáticas. La ecuación del calor se aplica en toda la física y la ingeniería, desde el estudio del flujo de calor a través de los océanos de la Tierra y la atmósfera hasta el uso de sondas de calor para destruir los tumores y tratar enfermedades del corazón.

Fourier también introdujo una nueva técnica, conocida como la **transformada de Fourier**, para resolver su ecuación y que se basa en la idea de que una función periódica se puede expresar como una (posiblemente infinita) suma de senos y de cosenos. Los principales



Joseph Fourier
(1768-1830)



Adolf Fick
(1829-1901)

matemáticos de la época, incluyendo Lagrange y Laplace, plantearon inicialmente objeciones porque esta técnica no era fácil de justificar con rigor. Sin embargo, la transformada de Fourier resultó ser uno de los descubrimientos matemáticos más importantes del siglo XIX. Una búsqueda en la web en el término “transformada de Fourier”, pone de manifiesto su vasto rango de aplicaciones.

En 1855, el fisiólogo alemán Adolf Fick probó que la ecuación del calor no sólo describe la conducción del calor sino también una amplia gama de procesos de difusión, tales como la ósmosis, el transporte de iones a nivel celular, el movimiento de agentes contaminantes a través del aire o el agua. La ecuación del calor se convirtió así en una herramienta básica en química, biología molecular y ciencias del medio ambiente, donde a menudo se llama la **segunda ley de Fick**.

15.3 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. Patricia obtuvo la siguiente fórmula que es *incorrecta*, aplicando erróneamente la regla del producto:

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y^2) = x^2(2y) + y^2(2x)$$

¿Cuál fue su error y cuál es el resultado correcto?

2. Explique porqué no es necesario aplicar la regla del cociente para calcular $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x+y}{y+1} \right)$. ¿Se debe usar la regla del cociente para calcular $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x+y}{y+1} \right)$?

3. ¿Cuál de las siguientes derivadas parciales se debería evaluar sin utilizar la regla del cociente?

(a) $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{xy}{y^2 + 1} \right)$

(b) $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{xy}{y^2 + 1} \right)$

(c) $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y^2}{y^2 + 1} \right)$

4. ¿A qué es igual f_x , donde $f(x, y, z) = (\sin yz)e^{z^3 - z^{-1}\sqrt{y}}$?

5. Suponiendo que se cumplen las hipótesis del teorema de Clairaut, ¿cuál de las siguientes derivadas parciales es igual a f_{xy} ?

(a) f_{xyx}

(b) f_{yyx}

(c) f_{xyy}

(d) f_{yxx}

Problemas

1. Use la definición por medio de límites de la derivada parcial para comprobar las fórmulas:

$$\frac{\partial}{\partial x} xy^2 = y^2 \quad \frac{\partial}{\partial y} xy^2 = 2xy$$

2. Use la regla del producto para calcular $\frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y)(x + y^4)$.

3. Use la regla del cociente para calcular $\frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{x + y}$.

4. Use la regla de la cadena para calcular $\frac{\partial}{\partial u} \ln(u^2 + uv)$.

5. Calcule $f_z(2, 3, 1)$, donde $f(x, y, z) = xyz$.

6. Explique la relación entre las siguientes fórmulas (c es una constante).

$$\frac{d}{dx} \sin(cx) = c \cos(cx) \quad \frac{\partial}{\partial x} \sin(xy) = y \cos(xy)$$

7. El plano $y = 1$ interseca con la superficie $z = x^4 + 6xy - y^4$ en una cierta curva. Halle la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto $P = (1, 1, 6)$.

8. Determine si las derivadas parciales $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ son positivas o negativas en el punto P sobre la gráfica de la figura 7.

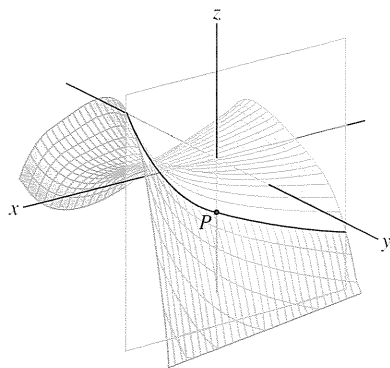


FIGURA 7

En los problemas 9-12, haga referencia a la figura 8.

9. Estime f_x y f_y en el punto A.

10. ¿Es f_x positiva o negativa en B?

11. Empezando en el punto B, ¿en qué dirección (N, NE, SO, etc.) aumenta f más rápidamente?

12. ¿En qué punto, A, B o C, es menor f_y ?

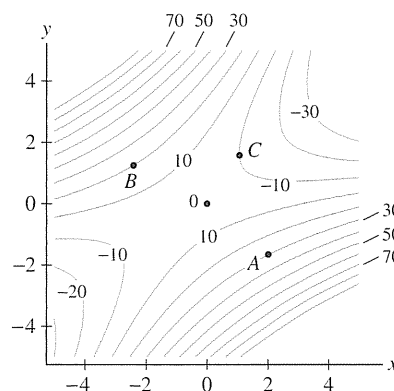


FIGURA 8 Mapa de contorno de $f(x, y)$.

En los problemas 13-40, calcule las derivadas parciales de primer orden.

13. $z = x^2 + y^2$

14. $z = x^4 y^3$

15. $z = x^4 y + xy^{-2}$

16. $V = \pi r^2 h$

17. $z = \frac{x}{y}$

18. $z = \frac{x}{x - y}$

19. $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

20. $z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

21. $z = (\sin x)(\sin y)$

22. $z = \sin(u^2 v)$

23. $z = \tan \frac{x}{y}$

24. $S = \tan^{-1}(wz)$

25. $z = \ln(x^2 + y^2)$

26. $A = \sin(4\theta - 9t)$

27. $W = e^{r+s}$

28. $Q = re^\theta$

29. $z = e^{xy}$

30. $R = e^{-v^2/k}$

31. $z = e^{-x^2 - y^2}$

32. $P = e^{\sqrt{y^2 + z^2}}$

33. $U = \frac{e^{-rt}}{r}$

34. $z = y^x$

35. $z = \sinh(x^2 y)$

36. $z = \cosh(t - \cos x)$

37. $w = xy^2 z^3$

38. $w = \frac{x}{y + z}$

$$39. Q = \frac{L}{M} e^{-L/M}$$

$$40. w = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

En los problemas 41-44, calcule las derivadas parciales que se indican.

$$41. f(x, y) = 3x^2y + 4x^3y^2 - 7xy^5, \quad f_x(1, 2)$$

$$42. f(x, y) = \sin(x^2 - y), \quad f_y(0, \pi)$$

$$43. g(u, v) = u \ln(u + v), \quad g_u(1, 2)$$

$$44. h(x, z) = e^{xz - x^2 z^3}, \quad h_z(3, 0)$$

Los problemas 45 y 46 se refieren al ejemplo 5.

45. Calcule N para $L = 0,4$, $R = 0,12$ y $d = 10$ y use la aproximación lineal para estimar ΔN si d aumenta de 10 a 10,4.

46. Estime ΔN si $(L, R, d) = (0,5, 0,15, 8)$ y R aumenta de 0,15 a 0,17.

47. La **temperatura de bochorno** I es una medida de la sensación de calor cuando la humedad relativa es H (medida en porcentaje) y la temperatura real del aire es T (en grados Fahrenheit). Una fórmula aproximada para la temperatura de bochorno que es válida para (T, H) alrededor de $(90, 40)$ es:

$$I(T, H) = 45,33 + 0,6845T + 5,758H - 0,00365T^2 - 0,1565HT + 0,001HT^2$$

(a) Calcule I en $(T, H) = (95, 50)$.

(b) ¿Qué derivada parcial informa sobre el aumento en I por grado incrementado en T cuando $(T, H) = (95, 50)$. Calcule esta derivada parcial.

48. La **temperatura de sensación** W mide el frío que siente una persona (basado en la tasa de pérdida de calor para la piel expuesta) cuando la temperatura exterior es de $T^\circ\text{C}$ (con $T \leq 10$) y la velocidad del viento es v m/s (con $v \geq 2$):

$$W = 13,1267 + 0,6215T - 13,947v^{0,16} + 0,486Tv^{0,16}$$

Calcule $\partial W / \partial v$ en $(T, v) = (-10, 15)$ y use este valor para estimar ΔW si $\Delta v = 2$.

49. El volumen de un cono circular de radio r y altura h es $V = \frac{\pi}{3}r^2h$. Suponga que $r = h = 12$ cm. ¿Qué incremento da lugar a un mayor aumento en V : un incremento de 1 cm en r o de 1 cm en h ? Razone su respuesta utilizando derivadas parciales.

50. Use la aproximación lineal para estimar el cambio porcentual en el volumen de un cono circular de radio $r = 40$ cm si la altura aumenta de 40 a 41 cm.

51. Calcule $\partial W / \partial E$ y $\partial W / \partial T$, para $W = e^{-E/KT}$, siendo k una constante.

52. Calcule $\partial P / \partial T$ y $\partial P / \partial V$, donde la presión P , volumen V y temperatura T se relacionan según la ley de los gases ideales, $PV = nRT$ (R y n son constantes).

53. Use el mapa de contorno de $f(x, y)$ en la figura 9 para explicar las siguientes afirmaciones.

(a) f_y es mayor en P que en Q y f_x es menor (más negativa) en P que en Q .

(b) $f_x(x, y)$ es una función decreciente de y ; es decir, para un valor fijo $x = a$, $f_x(a, y)$ es decreciente en y .

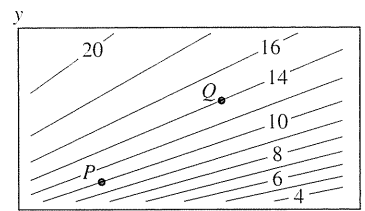


FIGURA 9 Intervalo de contorno 2.

54. Estime las derivadas parciales en P para la función cuyo mapa de contorno se muestra en la figura 10.

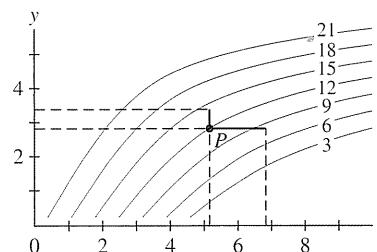


FIGURA 10

55. Sobre la mayor parte de la Tierra, una brújula magnética no apunta al verdadero (geográfico) norte, sino que en algunos puntos señala formando un ángulo al este o al oeste del verdadero norte. El ángulo D entre el norte magnético y el norte verdadero se llama **declinación magnética**. Use la figura 11 para determinar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

$$(a) \left. \frac{\partial D}{\partial y} \right|_A > \left. \frac{\partial D}{\partial y} \right|_B \quad (b) \left. \frac{\partial D}{\partial x} \right|_C > 0 \quad (c) \left. \frac{\partial D}{\partial y} \right|_C > 0$$

Observe que el eje horizontal aumenta de la derecha a la izquierda, debido a la manera de medir la longitud.

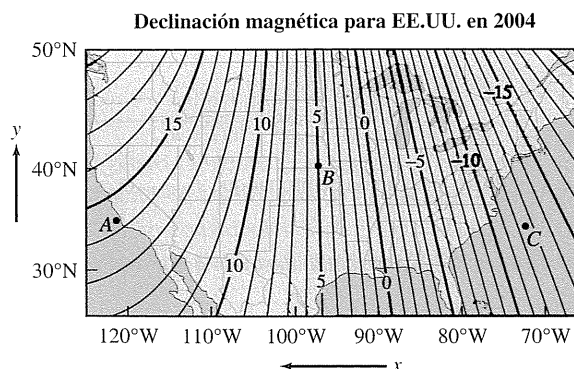


FIGURA 11 Intervalo de contorno 1° .

56. En referencia a la tabla 1:

(a) Estime $\partial\rho/\partial T$ y $\partial\rho/\partial S$ en los puntos $(S, T) = (34, 2)$ y $(35, 10)$ calculando la media de los cocientes incrementales por la derecha y por la izquierda.

(b)  Para una salinidad fijada $S = 33$, ρ como función de T , ¿es cóncava o convexa? *Indicación:* determine si los cocientes $\Delta\rho/\Delta T$ son crecientes o decrecientes. ¿Qué puede deducir sobre el signo de $\partial^2\rho/\partial T^2$?

TABLA 1 Densidad del agua del mar ρ como función de la temperatura T y de la salinidad S

$T \backslash S$	30	31	32	33	34	35	36
12	22,75	23,51	24,27	25,07	25,82	26,6	27,36
10	23,07	23,85	24,62	25,42	26,17	26,99	27,73
8	23,36	24,15	24,93	25,73	26,5	27,28	29,09
6	23,62	24,44	25,22	26	26,77	27,55	28,35
4	23,85	24,62	25,42	26,23	27	27,8	28,61
2	24	24,78	25,61	26,38	27,18	28,01	28,78
0	24,11	24,92	25,72	26,5	27,34	28,12	28,91

En los problemas 57-62, calcule las derivadas que se indican.

57. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

✓ 58. $g(x, y) = \frac{xy}{x-y}, \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$

59. $h(u, v) = \frac{u}{u+4v}, \quad h_{vv}(u, v)$

✓ 60. $h(x, y) = \ln(x^3 + y^3), \quad h_{xy}(x, y)$

61. $f(x, y) = x \ln(y^2), \quad f_{yy}(2, 3)$

✓ 62. $g(x, y) = xe^{-xy}, \quad g_{xy}(-3, 2)$

63. Calcule f_{xyxy} para la siguiente función:

$$f(x, y, z) = y \sin(xz) \sin(x+z) + (x+z^2) \tan y + x \tan\left(\frac{z+z^{-1}}{y-y^{-1}}\right)$$

Indicación: Considere un orden de derivación apropiado para cada término.

64. Sea:

$$f(x, y, u, v) = \frac{x^2 + e^y v}{3y^2 + \ln(2 + u^2)}$$

¿Cuál es la manera más rápida de probar que $f_{uvxyvu}(x, y, u, v) = 0$ para todo (x, y, u, v) ?

En los problemas 65-72, calcule la derivada que se indica.

65. $f(u, v) = \cos(u + v^2), \quad f_{uvv}$

66. $g(x, y, z) = x^4 y^5 z^6, \quad g_{xxyz}$

67. $F(r, s, t) = r(s^2 + t^2), \quad F_{rst}$

68. $u(x, t) = t^{-1/2} e^{-(x^2/4t)}, \quad u_{xx}$

69. $F(\theta, u, v) = \sinh(uv + \theta^2), \quad F_{uu\theta}$

70. $R(u, v, w) = \frac{u}{v+w}, \quad R_{uvw}$

71. $g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad g_{xyz}$

72. $u(x, t) = \operatorname{sech}^2(x-t), \quad u_{xxx}$

73. Halle una función tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2$.

74.  Demuestre que no existe ninguna función $f(x, y)$ tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = xy$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2$. *Indicación:* pruebe que f no puede cumplir el teorema de Clairaut.

75. Suponga que f_{xy} y f_{yx} son continuas y que f_{yxx} existe. Pruebe que f_{xyx} también existe y que $f_{yxx} = f_{xyx}$.

76. Pruebe que $u(x, t) = \sin(nx) e^{-n^2 t}$ cumple la ecuación del calor para cualquier constante n :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \boxed{3}$$

77. Halle todos los valores de A y de B tales que $f(x, t) = e^{Ax+Bt}$ cumpla la ec. (3).

78. La función:

$$f(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/4t}$$

describe el comportamiento de la temperatura de una barra de metal en un instante $t > 0$ cuando se ha aplicado un impulso de calor en el origen (vea el ejemplo 11). Un insecto pequeño que está sobre la barra, situado a una distancia x del origen, siente aumentar y disminuir la temperatura cuando el calor se propaga a través de la barra. Pruebe que el insecto siente la máxima temperatura en el instante $t = \frac{1}{2}x^2$.

En los problemas 79-82, el **operador de Laplace** Δ se define como $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$. Una función $u(x, y)$ que cumpla la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$ se denomina **armónica**.

79. Pruebe que las siguientes funciones son armónicas:

(a) $u(x, y) = x$

(b) $u(x, y) = e^x \cos y$

(c) $u(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

(d) $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

80. Halle todos los polinomios armónicos $u(x, y)$ de grado 3, es decir $u(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$.

81. Pruebe que si $u(x, y)$ es armónica, entonces las derivadas parciales $\partial u/\partial x$ y $\partial u/\partial y$ son armónicas.

82. Halle todas las constantes a, b tales que $u(x, y) = \cos(ax)e^{by}$ sea armónica.

83. Pruebe que $u(x, t) = \operatorname{sech}^2(x-t)$ cumple la **ecuación de Korteweg-de Vries** (que surge en el estudio de las ondas del agua):

$$4u_t + u_{xxx} + 12uu_x = 0$$

Problemas avanzados

84. Las hipótesis son importantes En este ejercicio se muestra que las hipótesis del teorema de Clairaut son necesarias. Sea:

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

para $(x, y) \neq (0, 0)$ y $f(0, 0) = 0$.

(a) Compruebe que para $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f_x(x, y) = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_y(x, y) = \frac{x(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

(b) Use la definición mediante límites de las derivadas parciales para probar que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ y que tanto $f_{yx}(0, 0)$ como $f_{xy}(0, 0)$ existen pero que no son iguales.

(c) Pruebe que para $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = \frac{x^6 + 9x^4y^2 - 9x^2y^4 - y^6}{(x^2 + y^2)^3}$$

Pruebe que f_{xy} no es continua en $(0, 0)$. *Indicación:* muestre que $\lim_{h \rightarrow 0} f_{xy}(h, 0) \neq \lim_{h \rightarrow 0} f_{xy}(0, h)$.

(d) Explique por qué el resultado del apartado (b) no contradice el teorema de Clairaut.

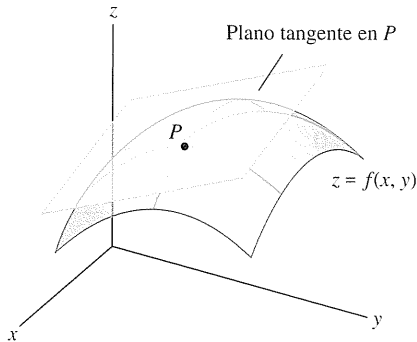


FIGURA 1 Plano tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$.

15.4 Diferenciabilidad y planos tangentes

En esta sección, se generalizan dos de los conceptos básicos del cálculo en una variable: la derivabilidad y la recta tangente. La recta tangente se transforma en el *plano tangente* para funciones de dos variables (figura 1).

A nivel intuitivo, se diría que una función continua $f(x, y)$ es diferenciable si es **localmente lineal**, es decir, si su gráfica parece cada vez más y más plana conforme nos acercamos más y más a un punto $P = (a, b, f(a, b))$ y resulta finalmente indistinguible del plano tangente (figura 2).

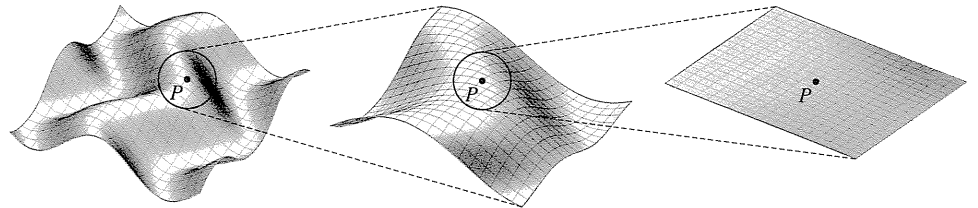


FIGURA 2 La gráfica parece cada vez más y más plana conforme nos acercamos más y más a un punto P .

Se puede demostrar que si el plano tangente en $P = (a, b, f(a, b))$ existe, entonces su ecuación debe ser $z = L(x, y)$, donde $L(x, y)$ es la **linealización** en (a, b) , y que se define como:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

¿Por qué debe ser justamente este el plano tangente? La respuesta es que se trata del único plano que contiene las rectas tangentes a las dos curvas de las trazas verticales que pasan por P [figura 3(A)]. De hecho, si se considera $y = b$ en $z = L(x, y)$, el término $f_y(a, b)(y - b)$ se elimina y queda la ecuación de la recta tangente a la curva de la traza vertical $z = f(x, b)$ en P :

$$z = L(x, b) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a)$$

De forma análoga, $z = L(a, y)$ es la recta tangente a la traza vertical $z = f(a, y)$ en P .